Lage und Schnittpunkt Lösungen

Lage begründen · Schnittpunkt gesucht

Lage begründen ○○●●●

1. **E enthält die z-Achse**

kein z in der Gleichung ⇒ E ist parallel zur z-Achse; der Ursprung erfüllt die Gleichung ⇒ E enthält die z-Achse

2. **nein**

nein: Richtungsvektor $\begin{pmatrix} 4 \\ t \\ -4 \end{pmatrix}$ hat für jedes t die z-Koordinate $-4 \neq 0 \Rightarrow$ PQ nie parallel zur xy-Ebene

3. **sie enthält die z-Achse und die Diagonale AC und steht senkrecht auf der Grundfläche**

M_2: $x - y = 0$; sie enthält die z-Achse (A, S) und die Diagonale AC und steht senkrecht auf der Grundfläche (M_1 enthält BC, M_3 ist waagerecht)

4. **$L_1 \parallel L_2$; kein gemeinsamer Punkt**

$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow L_1 \parallel L_2$; A liegt in L_1, aber $2 \cdot 6 = 12 \neq 7 \Rightarrow L_1 \neq L_2 \Rightarrow$ kein gemeinsamer Punkt

Schnittpunkt gesucht ○○○●○

5. **$\mathbf{x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}}$; Q(0,5|0,5|2,5)**

g: $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$; in L_2: $2 \cdot (3t + 3t + 3 - 3t) = 7 \Rightarrow t = \frac{1}{6} \Rightarrow$ Q(0,5|0,5|2,5)

6. **$\mathbf{x = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}}$; s = 4; Schnittpunkt (9|4|9)**

h: $x = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}$; y: $4 = r \Rightarrow r = 4$; x: $1 + 2s = 9 \Rightarrow s = 4$; z: $-3 + 12 = 4b \Rightarrow b = \frac{9}{4} = 2{,}25$; Schnittpunkt (9|4|9)